Banco de Dados

Aula 09: Fundamentos Formais do Modelo Relacional e Restrições de Integridade

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

21 de Outubro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Agenda do Encontro

A Revolução de Codd (1970) e Objetivos da Aula
Domínios, Atributos, Tuplas, Grau e Cardinalidade
Propriedades Matemáticas das Relações e o Valor Nulo
Superchave, Chave Candidata, Primária e Alternativa
Restrições de Domínio, Chave e Integridade de Entidade
Chave Estrangeira (FK) e Integridade Referencial
Estudo de Caso e Auditoria Tabular de Instâncias Relacionais
Síntese Conceitual, Exercícios e Ponte para a Aula 10
Referências Bibliográficas Recomendadas

A Revolução de Codd (1970) e Objetivos da Aula

Do DER Conceitual (Aula 08) ao Modelo Relacional (Aula 09)

A Revolução de Edgar Frank Codd (1970)

- **Artigo Histórico (IBM):** "*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*" (CACM, Junho de 1970).
- **Ruptura com Ponteiros Físicos:** Antes de 1970, bancos hierárquicos e em rede exigiam navegar por endereços físicos de disco.
- **Base Matemática Sólida:** Todos os dados são representados exclusivamente como **relações matemáticas** baseadas na teoria dos conjuntos.

A Transição no Projeto de BD

- **Nível Conceitual (Aulas 03 a 08):** Focado na semântica do negócio (Entidades, Losangos, Herança EER).
- **Nível Lógico Relacional (Aula 09 em diante):** Focado na representação matemática e tabular de **Relações, Tuplas, Chaves e Restrições**.
- **Meta da Aula 09:** Dominar os fundamentos formais antes de mapear o DER em esquemas relacionais (Aula 10).

Objetivos de Aprendizagem da Aula 09

Competências Teóricas e Matemáticas

- **Anatomia da Relação:** Definir Domínio (D_i), Atributo (A_i), Esquema R, Tupla t e Instância $r(R)$.
- **Métricas Estruturais:** Diferenciar **Grau (Aridade)** de **Cardinalidade**.
- **Propriedades de Conjuntos:** Atomicidade (1FN), ausência de ordem de tuplas e proibição de duplicatas.
- **Teoria das Chaves:** Superchave (*SK*), Chave Candidata (*CK*), Primária (*PK*) e Alternativa (*AK*).

Competências de Integridade e Modelagem

- **As 4 Restrições Formais:** Domínio, Chave, Entidade ($PK \neq NULL$) e Referencial (*FK*).
- **Semântica do Valor Nulo:** Compreender quando a chave estrangeira aceita valor nulo e quando a PK o proíbe.
- **Políticas Referenciais:** Avaliar Restrição, Propagação em Cascata e Anulação na exclusão de tuplas.
- **Diagrama de Esquema:** Desenhar relações e arcos direcionados de integridade referencial.

Domínios, Atributos, Tuplas, Grau e Cardinalidade

Dicionário de Equivalência Terminológica e Anatomia da Relação

Três Vocabulários Equivalentes

Formal (Codd)	Tabular / Lógico	Arquivos
Relação (R)	Tabela	Arquivo
Tupla (t)	Linha	Registro
Atributo (A_i)	Coluna	Campo
Domínio (D_i)	Tipo / Formato	Máscara
Grau (n)	Nº de Colunas	Nº Campos
Cardinalidade (m)	Nº de Linhas	Nº Registros

- **Grau (Aridade):** Propriedade **estática** do esquema R.
- **Cardinalidade:** Propriedade **dinâmica** do estado $r(R)$ (varia conforme novas tuplas entram ou saem).

Visualização Formal: Relação `MEDICO`

Esquema R: `MEDICO`(**matricula**, nome, crm, cod_depto)

matricula	nome	crm	cod_depto
1001	Dra. Ana	CE-1234	10
1002	Dr. Bruno	CE-5678	10
1003	Dra. Carla	CE-9012	NULO

Cardinalidade $m = 3$ tuplas

Grau (Aridade) $n = 4$ atributos

Definição Matemática de Esquema (R) e Instância ($r(R)$)

Domínio Atômico e Esquema Intensional

- **Domínio (D_i):** Conjunto de valores **atômicos** (indivisíveis) permitidos para um atributo, associado a uma definição semântica e formato.
- **Esquema de Relação (R):** Denotado por $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, define a estrutura intensional (cabeçalho invariante) composta por n atributos onde $\text{dom}(A_i) = D_i$.

Estado/Instância como Subconjunto Cartesiano

- **Instância Extensional $r(R)$:** É um conjunto finito de m tuplas $\{t_1, t_2, \ldots, t_m\}$ que reflete o estado dos dados em dado instante:

$$r(R) \subseteq \text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \cdots \times \text{dom}(A_n)$$

- **Cada Tupla t:** É uma lista ordenada de n valores $t = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$, onde cada $v_i \in \text{dom}(A_i)$ ou é um valor nulo especial (*NULL*).

Propriedades Matemáticas das Relações e o Valor Nulo

As 4 Propriedades Fundamentais das Relações e o Valor Nulo

Consequências de $r(R)$ Ser um Conjunto

- **1. Atomicidade de Valores (1FN):** São proibidos atributos compostos ou multivalorados na mesma célula. Cada posição da tupla guarda um único valor indivisível.
- **2. Inexistência de Ordem das Tuplas:** Um conjunto matemático não possui ordem ($\{t_1, t_2\} = \{t_2, t_1\}$).
- **3. Proibição de Tuplas Duplicadas:** Em um conjunto não existem dois elementos idênticos. Toda relação deve possuir chave primária!

A Semântica Formal do Valor Nulo (*NULL*)

- **Conceito:** Não representa o número zero nem texto em branco; indica ausência ou desconhecimento de valor aplicável.
- **1. Valor Desconhecido:** Existe no mundo real, mas não é sabido (ex: data de nascimento não informada).
- **2. Valor Inaplicável:** O atributo não se aplica àquela tupla específica.
- **3. Valor Indisponível:** Existe, mas ainda não foi coletado no momento do registro.

Superchave, Chave Candidata, Primária e Alternativa

Hierarquia Matemática de Chaves: $SK \supset CK \supset PK$

Superchave (*SK*) vs. Chave Candidata (*CK*)

- **Superchave (*Superkey* – *SK*):** Qualquer subconjunto de atributos $SK \subseteq R$ que garante unicidade: para quaisquer duas tuplas distintas $t_1 \neq t_2$, vale $t_1[SK] \neq t_2[SK]$.
- **Exemplos em `MEDICO`:** {matricula}, {matricula, nome} e {cpf, nome} são todas superchaves!
- **Chave Candidata (*CK* – Minimalidade):** É uma **superchave mínima (irredutível)** — se removermos qualquer atributo dela, ela deixa de ser única!

Chave Primária (*PK*) e Alternativa (*AK*)

- **Minimalidade em `MEDICO`:** {matricula}, {cpf} e {crm} são Chaves Candidatas (*CK*). Já {matricula, nome} é apenas Superchave (pois `nome` é supérfluo para unicidade).
- **Chave Primária (*PK*):** A chave candidata eleita pelo projetista como identificador principal (matricula).
- **Chaves Alternativas (*AK*):** As demais chaves candidatas não escolhidas como PK (`cpf`, `crm`).

Restrições de Domínio, Chave e Integridade de Entidade

As 3 Primeiras Restrições Formais do Modelo Relacional

1. Domínio e 2. Unicidade de Chave

- **1. Restrição de Domínio (e 1FN):** Em toda tupla t, o valor de cada atributo $t[A_i]$ deve pertencer ao domínio atômico $dom(A_i)$, proibindo valores multivalorados ou tipos incompatíveis.
- **2. Restrição de Chave (Unicidade):** Duas tuplas distintas não podem ter valores idênticos na Chave Primária (*PK*) nem nas Chaves Candidatas Alternativas (*AK*).

3. Regra da Integridade de Entidade (Codd)

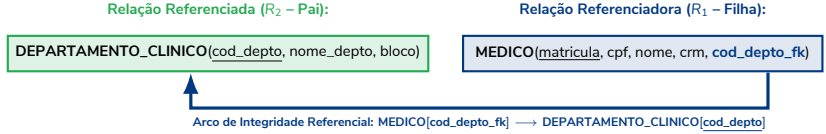
- **Enunciado Formal:** *"Nenhum atributo que participe da Chave Primária (PK) de uma relação base pode assumir valor nulo (`NULL`)."*

$$\forall t \in r(R), \quad t[PK] \neq \text{NULL}$$

- **Justificativa Lógica:** A PK identifica cada tupla individualmente. Se t[*PK*] fosse nulo, seria impossível distinguir tuplas ou referenciá-las a partir de outras relações!

Chave Estrangeira (FK) e Integridade Referencial

4. Restrição de Integridade Referencial e Chave Estrangeira (FK)



Regra Matemática da FK (Codd):
Uma tupla $t_1 \in r(R_1)$ satisfaz a integridade referencial se, e somente se:

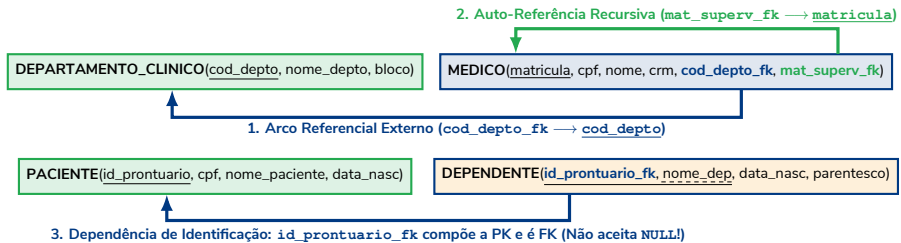
(a) $\exists t_2 \in r(R_2)$ tal que $t_1[FK] = t_2[PK]$,
OU
(b) $t_1[FK] = \text{NULL}$ (quando a participação for parcial/opcional e a FK não compuser a PK de R_1).

Políticas de Manutenção na Exclusão de R_2:

- **Restrição (*Restrict*):** Proíbe excluir o departamento se houver médicos vinculados a ele.
- **Anulação (*Set Null*):** Exclui o departamento e define a FK dos médicos como `NULL`.
- **Cascata (*Cascade*):** Propaga a exclusão para as tuplas dependentes (usado em entidades fracas).

Estudo de Caso e Auditoria Tabular de Instâncias Relacionais

Diagrama de Esquema Completo: Clínica Médica "VidaPlena"



- **1. FK Externa Opcional (`cod_depto_fk`):** Aponta para outra relação; admite `NULL` quando a lotação é opcional.
- **2. FK Auto-Referenciada (`mat_superv_fk`):** Aponta para a PK da **própria relação** (`MEDICO`), modelando hierarquia.
- **3. FK em Chave Primária Composta (`id_prontuario_fk`):** Originada de entidade fraca; por integrar a PK, **jamais aceita `NULL`.**

Auditoria Tabular de Tuplas: Verificação Formal de Integridade

Avaliação de Operações sobre o Estado da Relação `MEDICO`:

Operação Proposta	Tupla Avaliada $t = \langle v_1, \ldots, v_6 \rangle$	Resultado	Justificativa Formal (Codd, 1970)
1. Inserir médico sem matrícula definida	⟨**NULL**, '111', 'Dr. Rui', 'CE-10', 10, NULL⟩	REJEITADA	Viola a **Integridade de Entidade**: nenhum atributo da PK pode ser `NULL`.
2. Inserir lista de 2 CRMs na mesma célula	⟨1004, '222', 'Dr. Ivo', {'CE-1', 'SP-2'}, 10, NULL⟩	REJEITADA	Viola a **Integridade de Domínio (1FN)**: exige valores atômicos indivisíveis.
3. Inserir CPF já existente em outra tupla	⟨1005, '111.222.333-44', 'Dra. Lia', 'CE-99', 20, NULL⟩	REJEITADA	Viola a **Unicidade de Chave**: `cpf` é Chave Candidata Alternativa (AK).
4. Lotar médico no depto. 99 (inexistente)	⟨1006, '333', 'Dr. Gil', 'CE-55', **99**, 1001⟩	REJEITADA	Viola a **Integridade Referencial**: valor 99 $\notin$ DEPTO[cod_depto].
5. Inserir médico sem depto. e sem preceptor	⟨1007, '444', 'Dra. Eva', 'CE-77', **NULL**, **NULL**⟩	ACEITA	Ambas as Chaves Estrangeiras são opcionais e não integram a PK.

Síntese Conceitual, Exercícios e Ponte para a Aula 10

Resumo Executivo da Aula 09 e Próximo Passo

As 4 Regras de Ouro de Codd Consolidadas

- **1. Domínio Atômico (1FN):** Valores indivisíveis e compatíveis com o tipo do atributo.
- **2. Unicidade de Chave:** Nenhuma duplicata na *PK* ou nas Chaves Candidatas (*CK*).
- **3. Integridade de Entidade:** PK $\neq$ NULL sempre.
- **4. Integridade Referencial:** FK $\in$ PK_{pai} ou FK $=$ NULL.

Ponte Pedagógica: Aula 10 (27/10/2026)

- **Agora que dominamos o DER (Aulas 03–08) e o Modelo Relacional (Aula 09):** Como transformar sistematicamente qualquer Diagrama Entidade-Relacionamento em um Esquema Relacional de Tabelas?
- **Aula 10 – Mapeamento Lógico Relacional (Parte 1):** Algoritmo formal de 7 passos de Elmasri & Navathe (entidades fortes, entidades fracas e relacionamentos 1 : 1 e 1 : *N*)!

Referências Bibliográficas Recomendadas

Referências Bibliográficas

- **CODD, Edgar Frank.** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM (CACM), New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, June 1970.
- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulo 5: O Modelo de Dados Relacional e as Restrições de Banco de Dados Relacional).
- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulo 4: Projeto Lógico – O Modelo Relacional).
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. (Capítulo 2: Introdução ao Modelo Relacional).
- **DATE, C. J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2004.